

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

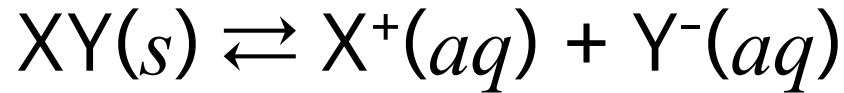
# 엔트로피, 자유 에너지 및 평형 (17장)

10월 29일, 열세 번째 수업

# 지난 시간

- 16장 “산-염기 평형 및 용해도 평형”
  1. 용해도 평형: 용해도곱, 이온곱
  2. 용해도 평형의 이동: 공통 이온 효과, pH
  3. 착이온 평형과 그 이동
- 17장 “엔트로피, 자유 에너지 및 평형”
  1. 미세 상태의 수
  2. 엔트로피와 열역학 제2법칙

# 용해도 평형과 용해도곱



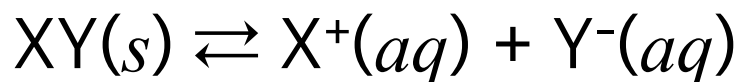
이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

$K_{sp}$ 가 클수록 물에 잘 녹는다

# 이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용

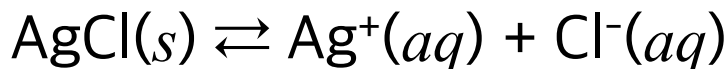


$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$ : 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$ : 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$ : 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

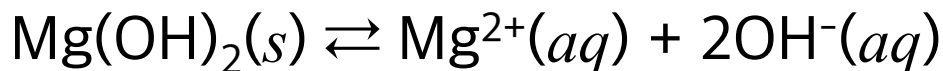
# 용해도 평형의 이동

- 공통 이온 효과와 용해도

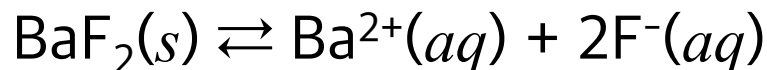


AgCl 용액에 AgNO<sub>3</sub>를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도



용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F<sup>-</sup>가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

# 착이온과 착이온 평형

“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에  
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”

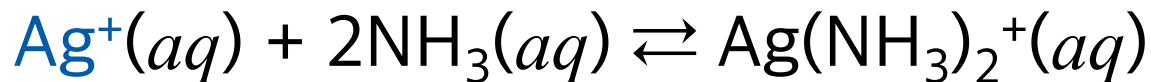
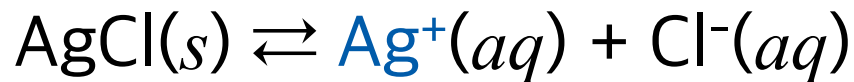
착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수  $K_f$** 라 부름

$K_f$ 가 클수록 착이온이 안정해지고  
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

# 착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면

해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가  
(르샤틀리에 원리)



# 거시 상태와 미세 상태

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의  
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 계의 미세 상태: 계가 가질 수 있는 특정 미시적 배열
- 여러 미세 상태가 동일한 거시 상태를 나타낼 수 있음

# 엔트로피와 미세 상태의 수

$$S = k_B \ln W$$

↑  
볼츠만 상수 ( $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ )

↙  
미세 상태의 수

$$\begin{aligned}\text{엔트로피 변화 } \Delta S &= S_{\text{최종}} - S_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln W_{\text{최종}} - k_B \ln W_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}})\end{aligned}$$

# 열역학 제2법칙

“고립계의 엔트로피는 항상 증가하거나 유지된다”

$$\Delta S_{\text{고립계}} \geq 0$$

- 자발적 과정: 엔트로피가 증가하는 과정
- 평형 과정: 엔트로피가 유지되는 과정
- 비자발적 과정: 엔트로피가 감소하는 과정

# 열역학 제3법칙

“완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 영도에서 0이다.”

완전 결정성 물질이 절대 영도에서 가질 수 있는 배열은 1개이므로,

$$W(T = 0) = 1$$

$$S(T = 0) = k_B \ln 1 = 0$$

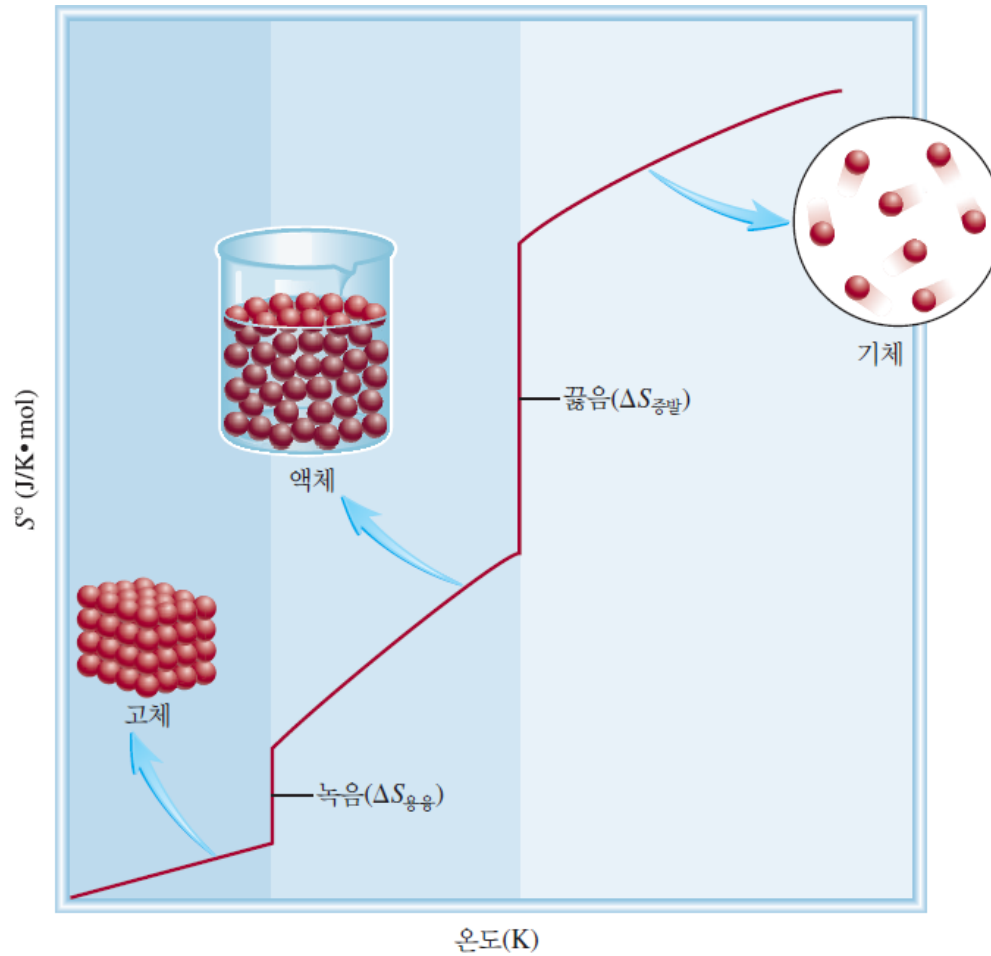
# 절대 엔트로피

열역학 제3법칙에 의해,  $T = 0$ 일 때의 엔트로피를 알면

$$\Delta S = S(T \neq 0) - S(T = 0) = S(T \neq 0)$$

이렇게 엔트로피 변화를 측정함으로써 절대 엔트로피를 결정할 수 있다.

## 예: 엔트로피 증가 곡선

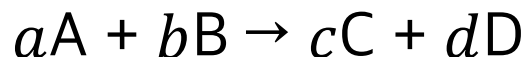


# 표준 엔트로피 $S^\circ$

“1 atm, 25°C에서 측정된 절대 엔트로피”

| 물질                      | $S^\circ$ (J/K·mol) | 물질                        | $S^\circ$ (J/K·mol) |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| $\text{H}_2\text{O}(l)$ | 69.9                | C(다이아몬드)                  | 2.4                 |
| $\text{H}_2\text{O}(g)$ | 188.7               | C(흑연)                     | 5.69                |
| $\text{Br}_2(l)$        | 152.3               | $\text{CH}_4(g)$          | 186.2               |
| $\text{Br}_2(g)$        | 245.3               | $\text{C}_2\text{H}_6(g)$ | 229.5               |
| $\text{I}_2(s)$         | 116.7               | $\text{He}(g)$            | 126.1               |
| $\text{I}_2(g)$         | 260.6               | $\text{Ne}(g)$            | 146.2               |

# 표준 반응 엔트로피 $\Delta S^\circ$



이 반응의 표준 반응 엔트로피는

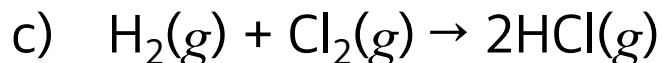
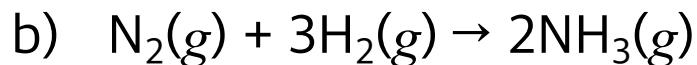
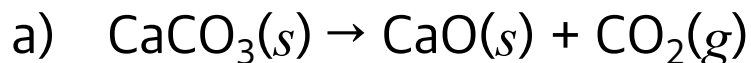
$$\Delta S^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[cS^\circ(C) + dS^\circ(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[aS^\circ(A) + bS^\circ(B)]}_{\text{반응물}}$$

일반적으로 반응물과 생성물의 기체 분자 몰수를 비교하여

- 반응물 > 생성물: 엔트로피가 크게 감소
- 반응물 < 생성물: 엔트로피가 크게 증가
- 반응물 = 생성물: 엔트로피가 많이 변하지 않음

## 예제 17.2

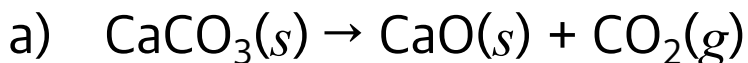
부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.



표준 반응 엔트로피 식을 이용해 계산한다.

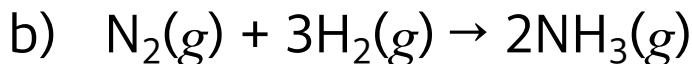
## 예제 17.2

부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.



$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= S^\circ(\text{CaO}(s)) + S^\circ(\text{CO}_2(g)) - S^\circ(\text{CaCO}_3(s)) \\ &= (39.8 + 213.6 - 92.9) \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

기체 분자 몰수가 늘어나므로 엔트로피가 크게 증가



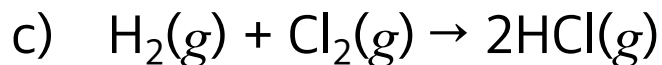
$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= 2S^\circ(\text{NH}_3(g)) - S^\circ(\text{N}_2(g)) - 3S^\circ(\text{H}_2(g)) \\ &= (2 \times 193 - 192 - 3 \times 131) \text{ J/K}\cdot\text{mol} = -199 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

기체 분자 몰수가 줄어드므로 엔트로피가 크게 감소



## 예제 17.2

부록에 주어진 표준 엔트로피 값으로부터 25°C에서 다음 반응의 표준 엔트로피 변화를 계산하시오.

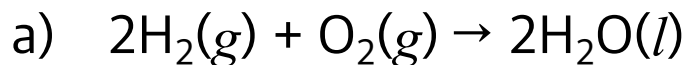


$$\begin{aligned}\Delta S^\circ_{\text{반응}} &= 2S^\circ(\text{HCl}(\text{g})) - S^\circ(\text{H}_2(\text{g})) - S^\circ(\text{Cl}_2(\text{g})) \\ &= (2 \times 187 - 131 - 223) \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 20 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

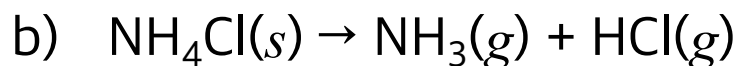
기체 분자 몰수가 유지되므로 엔트로피가 크게 변하지 않음

## 예제 17.3

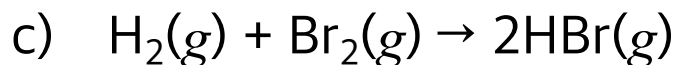
다음 각 반응에 대해 계의 엔트로피 변화가 어떨지 예측하시오.



기체 분자 몰수가 3에서 0이 되므로 엔트로피는 크게 감소



기체 분자 몰수가 0에서 2가 되므로 엔트로피는 크게 증가



기체 분자 몰수가 2에서 2로 유지되므로 엔트로피는 크게 변하지 않음

기체 분자 몰수의 변화로부터 예측한다.

# 우주의 엔트로피 변화

열역학 제2법칙에 따라, 고립계인 우주에 대해

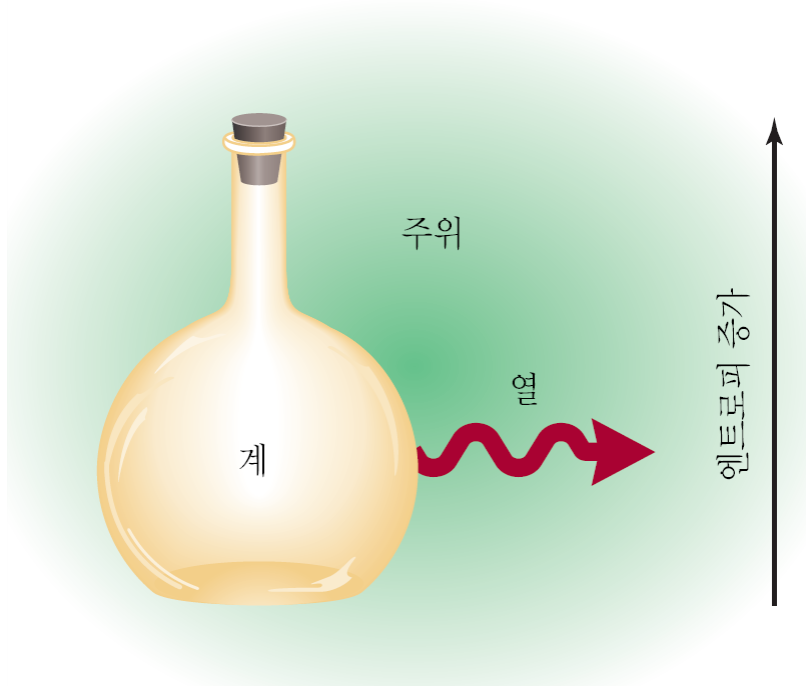
$$\Delta S_{\text{우주}} \geq 0$$

여기서

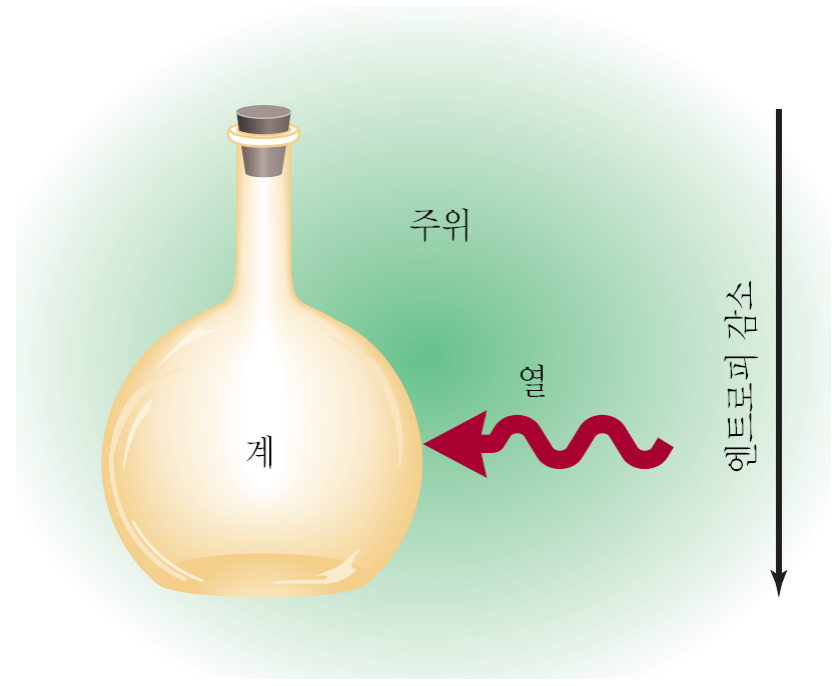
$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}}$$

$\Delta S_{\text{우주}}$ 를 계산할 수 있다면  
자발적 반응인지 판단할 수 있다.

# 주위의 엔트로피 변화



발열반응



흡열반응

# 주위의 엔트로피 변화

- 열의 움직임

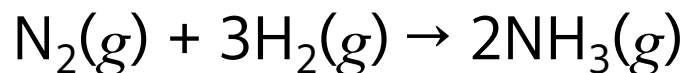
- 열이 전달되면 분자 운동이 활발해지면서  $\Delta S_{\text{주위}} > 0$
- 열을 빼앗기면 분자 운동이 미약해지면서  $\Delta S_{\text{주위}} < 0$

- 주위의 온도: 같은 양의 열이 움직일 때

- 온도가 높으면 분자 운동이 이미 활발하므로 영향이 작음
- 온도가 낮으면 분자 운동이 미약하므로 영향이 큼

$$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

## 예: 암모니아 합성 (25°C)



$$\Delta H^\circ_{\text{반응}} = -92.6 \text{ kJ/mol}, \Delta S^\circ_{\text{반응}} = -199 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

주위의 엔트로피 변화는

$$\Delta S^\circ_{\text{주위}} = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{반응}}}{T}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{주위}} = -\frac{(-92.6 \text{ kJ/mol}) \times (1000 \text{ J/kJ})}{298 \text{ K}} = 311 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

따라서

$$\Delta S^\circ_{\text{우주}} = \Delta S^\circ_{\text{계}} + \Delta S^\circ_{\text{주위}} = (-199 + 311) \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 112 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

# (깁스) 자유 에너지 $G$

“일을 하는데 쓸 수 있는 에너지”

$$G = H - TS$$

↑            ↑            ↘ 엔트로피  
엔탈피    절대온도

일정 온도에서 일어나는 반응에 대해,

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

# 자유 에너지의 성질

자발적 반응에 대해,

$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + \Delta S_{\text{주위}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{우주}} = \Delta S_{\text{계}} + (-\Delta H_{\text{계}}/T) > 0$$

$$-T\Delta S_{\text{우주}} = \Delta H_{\text{계}} - T\Delta S_{\text{계}} < 0$$

$$\Delta G_{\text{계}} < 0 \text{ } (\Delta S_{\text{우주}} \text{와 부호가 반대})$$

# 자유 에너지의 성질

어떤 반응에 대해 자유 에너지 변화가 다음과 같다면,

- $\Delta G < 0$ : 자발적 반응
- $\Delta G > 0$ : 비자발적 반응 (역반응이 자발적 반응)
- $\Delta G = 0$ : 평형

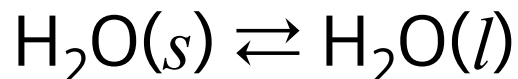
# 반응의 자발성 예측

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- $\Delta H < 0$ ,  $\Delta S > 0$ : 항상  $\Delta G < 0$ 이므로 자발적
- $\Delta H > 0$ ,  $\Delta S < 0$ : 항상  $\Delta G > 0$ 이므로 비자발적
- $\Delta H < 0$ ,  $\Delta S < 0$ : 저온에서는 자발적, 고온에서는 비자발적
- $\Delta H > 0$ ,  $\Delta S > 0$ : 고온에서는 자발적, 저온에서는 비자발적

엔탈피 변화와 엔트로피 변화가 같은 부호라면 온도가 중요

# 상 전이



상 전이 온도(어는점)에서는 두 상이 평형을 이룬다.

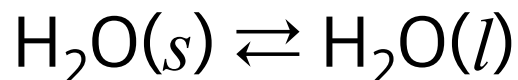
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$$

$$\Delta S_{\text{용융}} = \Delta H_{\text{용융}}/T$$

얼음이 물로 녹는 과정에 대해  $\Delta H_{\text{용융}} = 6010 \text{ J/mol}$

$$\Delta S_{\text{용융}} = (6010 \text{ J/mol})/(273 \text{ K}) = 22.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

# 상 전이



$$\Delta H_{\text{용융}} = 6010 \text{ J/mol}, \Delta S_{\text{용융}} = 22.0 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

$\Delta H_{\text{용융}} > 0, \Delta S_{\text{용융}} > 0$ 이므로

- **고온**( $T > 273 \text{ K}$ )에서는 정반응이 자발적: 융해
- **저온**( $T < 273 \text{ K}$ )에서는 역반응이 자발적: 응고

## 예제 17.5

벤젠의 몰 용융열과 몰 증발열은 각각 10.9 kJ/mol과 31.0 kJ/mol이다. 벤젠의 고체 → 액체, 액체 → 기체 상 전이에 대한 엔트로피의 변화를 계산하시오. 1 atm에서 벤젠은 5.5°C에서 녹고 80.1°C에서 끓는다.

$$\Delta S_{\text{상전이}} = \Delta H_{\text{상전이}} / T \text{를 이용}$$

## 예제 17.5

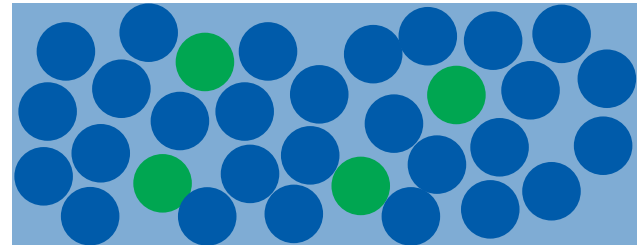
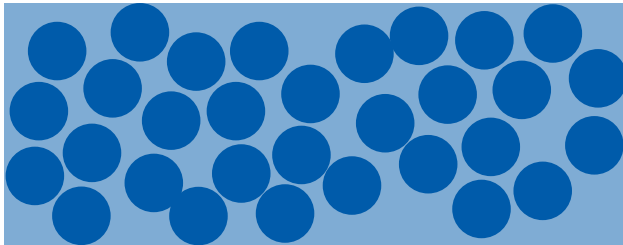
벤젠의 몰 용융열과 몰 증발열은 각각 10.9 kJ/mol과 31.0 kJ/mol이다. 벤젠의 고체 → 액체, 액체 → 기체 상 전이에 대한 엔트로피의 변화를 계산하시오. 1 atm에서 벤젠은 5.5°C에서 녹고 80.1°C에서 끓는다.

$$\begin{aligned}\text{고체} \rightarrow \text{액체: } \Delta S_{\text{용융}} &= \Delta H_{\text{용융}} / T \\ &= (10.9 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / [(5.5 + 273) \text{ K}] \\ &= 39.1 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{액체} \rightarrow \text{기체: } \Delta S_{\text{증발}} &= \Delta H_{\text{증발}} / T \\ &= (31.0 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / [(80.1 + 273) \text{ K}] \\ &= 87.8 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

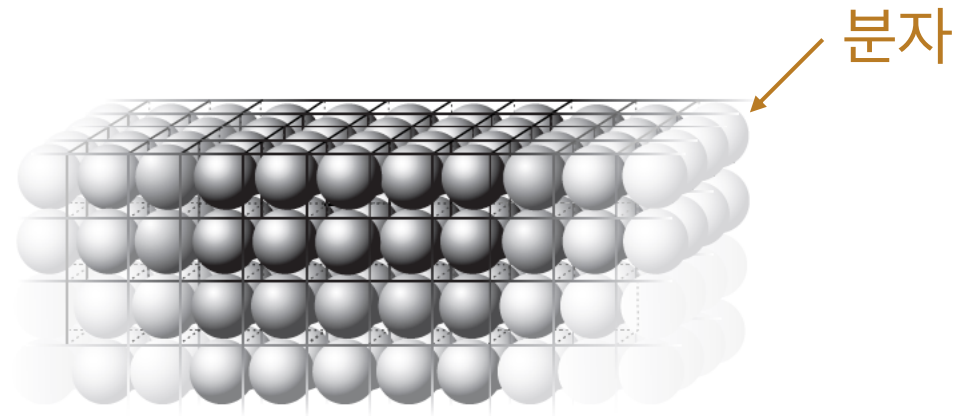
# 순물질과 ( 묽은 ) 용액

- 분자의 수:  $N$
- 용매 분자의 수:  $N-n$
- 용질 분자의 수:  $n$   
( $N \gg n$ )

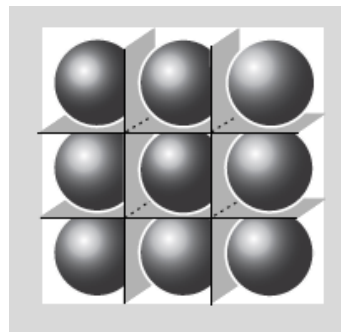


용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,  
용액이 순물질보다 더 안정: 자유 에너지로 설명

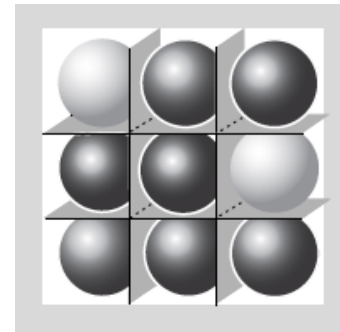
# 응축상의 격자 모형



순물질

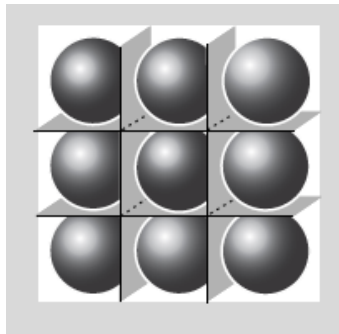


뭉은 용액



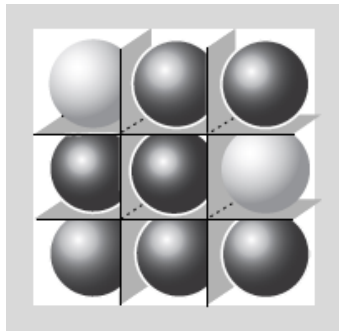
# 미세 상태의 수

순물질



- 격자 수:  $N$
  - 분자 수:  $N$
- $$W = 1$$

물은 용액

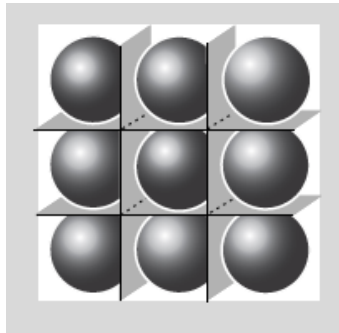


- 격자 수:  $N$
- 용질 분자 수:  $n$
- 용매 분자 수:  $N - n$

$$W = {}_N C_n = N! / [n! (N - n)!]$$

# 깁스 자유 에너지

순물질

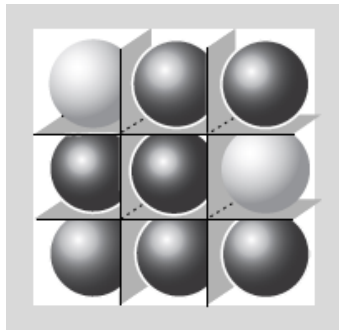


$$W_{\text{순물질}} = 1$$

$$S_{\text{순물질}} = k_B \ln W_{\text{순물질}} = k_B \ln 1 = 0$$

$$G_{\text{순물질}} = H_{\text{상호작용}} - TS_{\text{순물질}} = H_{\text{상호작용}}$$

물은 용액



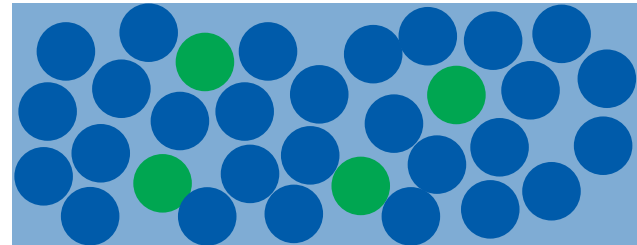
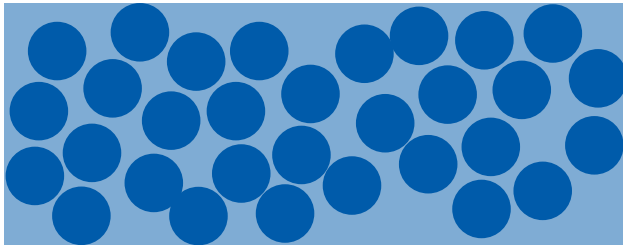
$$W_{\text{용액}} = N!/[n! (N - n)!]$$

$$S_{\text{용액}} = k_B \ln W_{\text{용액}} > 0$$

$$G_{\text{용액}} = H_{\text{상호작용}} - TS_{\text{용액}} < G_{\text{순물질}}$$

# 순물질과 ( 묽은 ) 용액

- 분자의 수:  $N$
- 용매 분자의 수:  $N-n$
- 용질 분자의 수:  $n$   
( $N \gg n$ )



용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,

$$(H_{\text{순물질}} = H_{\text{용액}} = H_{\text{상호작용}})$$

용액이 순물질보다 더 안정 ( $G_{\text{순물질}} > G_{\text{용액}}$ )

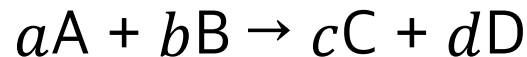
# 표준 생성 자유 에너지 $\Delta G^\circ_f$

“화합물 1 mol이 표준 상태로 존재하는 원소들로부터  
합성될 때 발생하는 자유 에너지 변화”

| 물질                  | $\Delta G^\circ_f$ (kJ/mol) | 물질                                | $\Delta G^\circ_f$ (kJ/mol) |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| H <sub>2</sub> O(l) | -237.2                      | C(다이아몬드)                          | 0                           |
| H <sub>2</sub> O(g) | -228.6                      | C(흑연)                             | 2.87                        |
| Br <sub>2</sub> (l) | 0                           | I <sub>2</sub> (s)                | 0                           |
| Br <sub>2</sub> (g) | 3.11                        | I <sub>2</sub> (g)                | 19.37                       |
| CH <sub>4</sub> (g) | -50.8                       | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> (g) | -32.89                      |

# 표준 반응 자유 에너지 $\Delta G^\circ_{\text{반응}}$

“표준 상태의 반응물들이 표준 상태의 생성물들로  
변화할 때의 자유 에너지 변화”

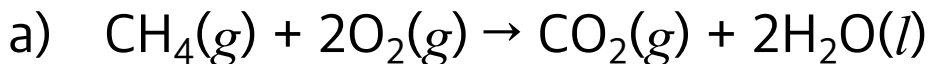


이 반응의 표준 반응 자유 에너지는

$$\Delta G^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[c\Delta G^\circ_f(C) + d\Delta G^\circ_f(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[a\Delta G^\circ_f(A) + b\Delta G^\circ_f(B)]}_{\text{반응물}}$$

## 예제 17.4

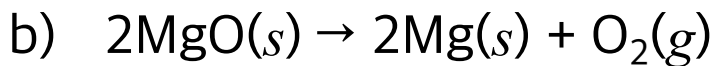
25°C에서 일어나는 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화를 계산하시오.



$$\Delta G^\circ_{\text{반응}}$$

$$= \Delta G^\circ_f(\text{CO}_2(g)) + 2 \times \Delta G^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(l)) - \Delta G^\circ_f(\text{CH}_4(g)) - 2 \times \Delta G^\circ_f(\text{O}_2(g))$$

$$= [-394.4 + 2 \times (-237.2) - (-50.8) - 2 \times 0] \text{ kJ/mol} = -818.0 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta G^\circ_{\text{반응}} = 2 \times \Delta G^\circ_f(\text{Mg}(s)) + \Delta G^\circ_f(\text{O}_2(g)) - 2 \times \Delta G^\circ_f(\text{MgO}(s))$$

$$= [2 \times 0 + 0 - 2 \times (-569.6)] \text{ kJ/mol} = 1139 \text{ kJ/mol}$$

# $\Delta G$ 와 $\Delta G^\circ$

- 실제 자유 에너지 변화  $\Delta G$ 
  - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
  - 평형에서  $\Delta G = 0$
- 표준 자유 에너지 변화  $\Delta G^\circ$ 
  - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
  - $\Delta G^\circ > 0$ : 반응물이 생성물보다 더 안정
  - $\Delta G^\circ < 0$ : 생성물이 반응물보다 더 안정

## 예: 석회석의 분해



표준 상태(25°C, 1 atm)에서,

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ &= \Delta H_f^\circ(\text{CaO}(s)) + \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(g)) - \Delta H_f^\circ(\text{CaCO}_3(s)) \\ &= [(-635.6) + (-393.5) - (-1206.9)] \text{ kJ/mol} = 177.8 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta S^\circ &= S^\circ(\text{CaO}(s)) + S^\circ(\text{CO}_2(g)) - S^\circ(\text{CaCO}_3(s)) \\ &= (39.8 + 213.6 - 92.9) \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}\end{aligned}$$

## 예: 석회석의 분해



$$\Delta H^\circ = 177.8 \text{ kJ/mol}, \Delta S^\circ = 160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

25°C에서,

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$= (177.8 \text{ kJ/mol}) - (298 \text{ K})(160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) = 130.0 \text{ kJ/mol}$$

$\Delta G^\circ > 0$ 이므로 반응물이 생성물보다 더 안정하다.

## 예: 석회석의 분해



$$\Delta H^\circ = 177.8 \text{ kJ/mol}, \Delta S^\circ = 160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}$$

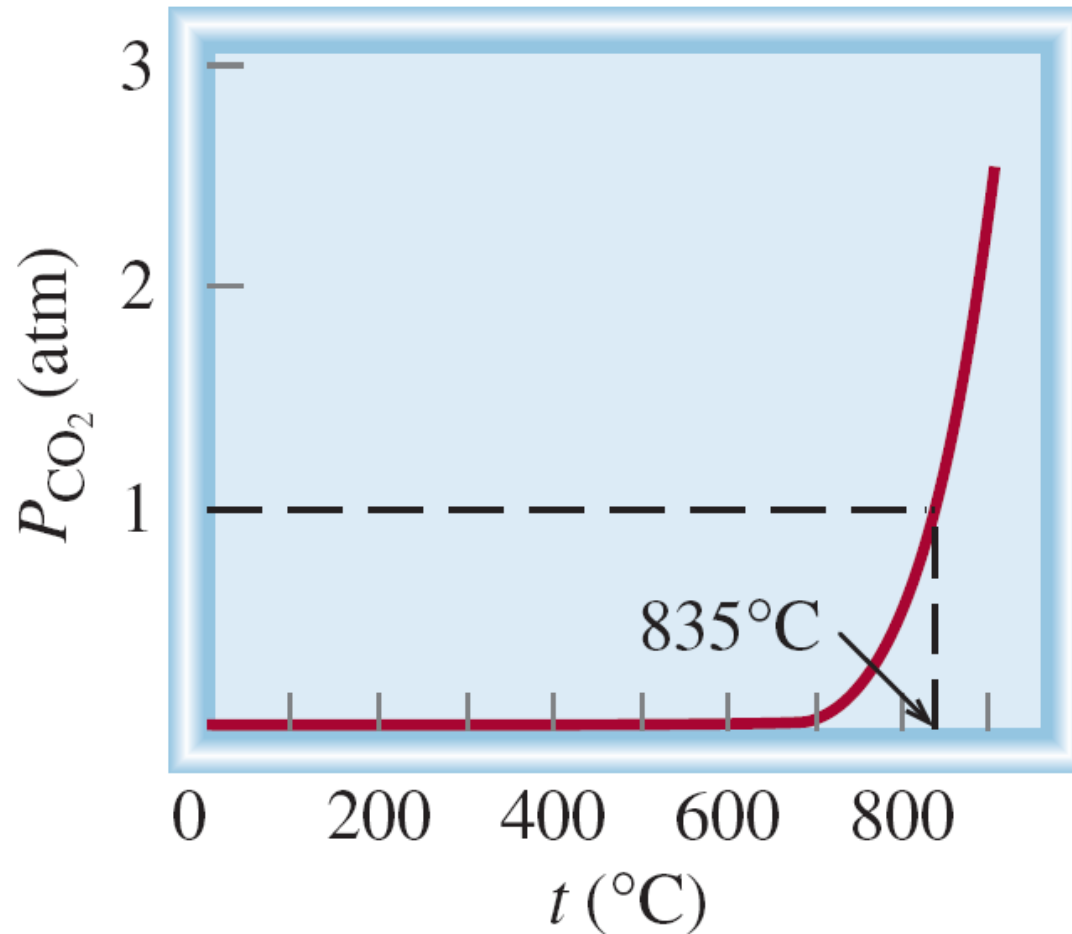
반응물보다 생성물이 더 안정해지는 온도를 구해보자.

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ < 0$$

$$(177.8 \text{ kJ/mol}) - T \times (160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) < 0$$

$$T > (177.8 \text{ kJ/mol}) / (160.5 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) = 1108 \text{ K} = 835^\circ\text{C}$$

## 예: 석회석의 분해



# 자유 에너지와 반응 지수

(표준 상태가 아닌) 임의의 반응에 대해서 다음이 성립한다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \longleftarrow \text{반응 지수}$$

↑                    ↑                    ↙  
표준 자유        기체 상수        절대온도  
에너지 변화

## 예제 17.8

298 K에서 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화는 5.40 kJ/mol이다.



한 실험에서  $\text{NO}_2$ 의 초기 압력은 0.122 atm,  $\text{N}_2\text{O}_4$ 의 초기 압력은 0.453 atm이다. 이 조건에서 반응의  $\Delta G$ 를 계산하고, 반응의 방향을 예측하시오.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

각 항을 계산하자.

$$\Delta G^\circ = 5.40 \text{ kJ/mol}$$

$$Q = (P_{\text{NO}_2}/1 \text{ atm})^2 / (P_{\text{N}_2\text{O}_4}/1 \text{ atm}) = (0.122)^2 / (0.453) = 0.0329$$

$$T = 298 \text{ K}$$

## 예제 17.8

298 K에서 다음 반응의 표준 자유 에너지 변화는 5.40 kJ/mol이다.



한 실험에서 NO<sub>2</sub>의 초기 압력은 0.122 atm, N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>의 초기 압력은 0.453 atm이다. 이 조건에서 반응의  $\Delta G$ 를 계산하고, 반응의 방향을 예측하시오.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G^\circ = 5.40 \text{ kJ/mol}, Q = 0.0329, T = 298 \text{ K}$$

다 대입하면

$$\begin{aligned}\Delta G &= 5.40 \text{ kJ/mol} + (8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) \times (298 \text{ K}) \times \ln (0.0329) \\ &= -3.06 \text{ kJ/mol: 정반응이 자발적으로 진행될 것이다}\end{aligned}$$

# 자유 에너지와 평형 상수

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

평형에서  $\Delta G = 0$ 이고  $Q = K$ 이므로

$$0 = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

# 자유 에너지와 평형 상수

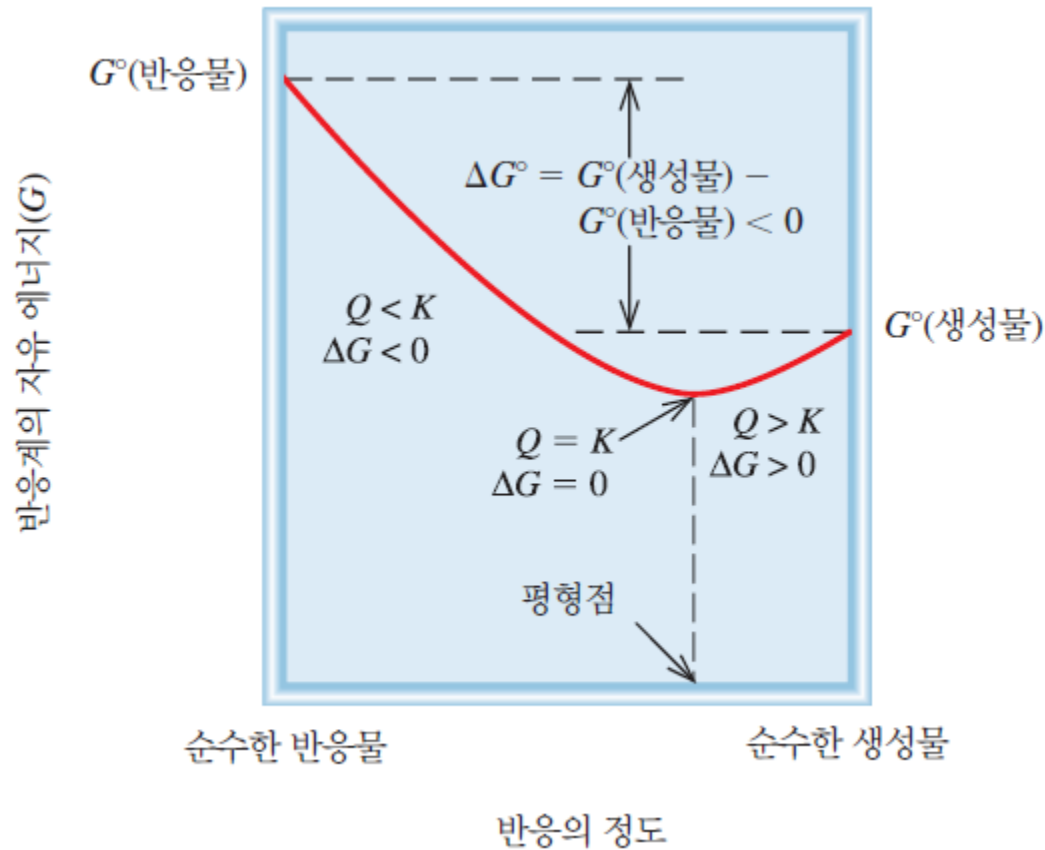
$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

- $\Delta G^\circ > 0$ : 반응물이 더 안정  
 $\Leftrightarrow K < 1$ : 반응물이 더 많음
- $\Delta G^\circ < 0$ : 생성물이 더 안정  
 $\Leftrightarrow K > 1$ : 생성물이 더 많음

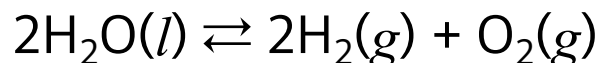
# 반응의 진행과 에너지 변화

$$K = e^{-\Delta G^{\circ}/RT}$$



## 예제 17.6

부록에 수록된 자료를 이용하여 25°C에서 다음 반응에 대한 평형 상수  $K$ 를 계산하시오.



$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$ 이므로  $\Delta G^\circ$ 를 먼저 구한다.

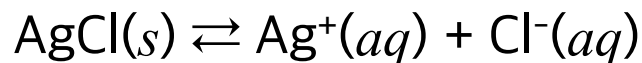
$$\begin{aligned}\Delta G^\circ_{\text{반응}} &= 2\Delta G^\circ_f(\text{H}_2(g)) + \Delta G^\circ_f(\text{O}_2(g)) - 2\Delta G^\circ_f(\text{H}_2\text{O}(l)) \\ &= 2 \times 0 + 0 - 2 \times (-237.2 \text{ kJ/mol}) = 474.4 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

$$\Delta G^\circ_{\text{반응}}/RT = (474.4 \text{ kJ/mol}) / [(8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) \times (298 \text{ K})] = 191.5$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT} = e^{-191.5} = 7 \times 10^{-84}$$

## 예제 17.7

25°C에서 염화 은의 용해도곱 상수( $1.6 \times 10^{-10}$ )를 이용하여 다음 과정의  $\Delta G^\circ$ 를 계산하시오.



$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$K_{sp} = 1.6 \times 10^{-10}$ 이므로 대입하면

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{sp}$$

$$= - (8.314 \text{ J/K}\cdot\text{mol}) \times (298 \text{ K}) \times \ln (1.6 \times 10^{-10}) = 56 \text{ kJ/mol}$$

# 짜지은 반응

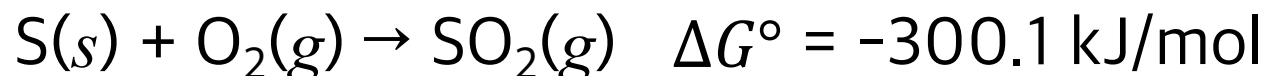
열역학적으로 불리한 반응( $\Delta G^\circ \gg 0$ )을 일으키기 위해  
열역학적으로 유리한 반응( $\Delta G^\circ \ll 0$ )을 짜지어 사용

- 반응 1:  $\Delta G^\circ_1 > 0 \rightarrow K_1 < 1$
- 반응 2:  $\Delta G^\circ_2 < 0 \rightarrow K_2 > 1$
- 전체 반응:  $\Delta G^\circ = \Delta G^\circ_1 + \Delta G^\circ_2 < 0$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT} = e^{-(\Delta G^\circ_1 + \Delta G^\circ_2)/RT}$$

$$= e^{-\Delta G^\circ_1/RT} e^{-\Delta G^\circ_2/RT} = K_1 K_2 > 1$$

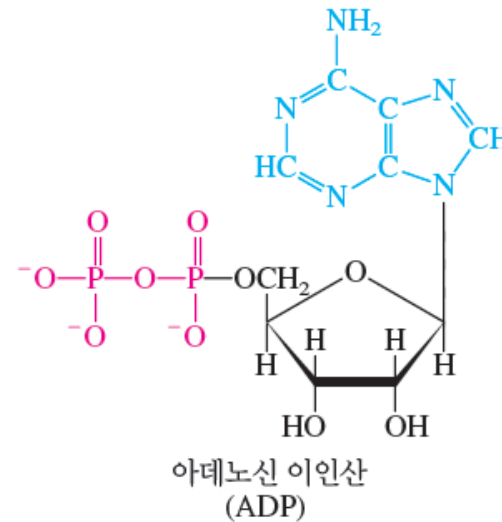
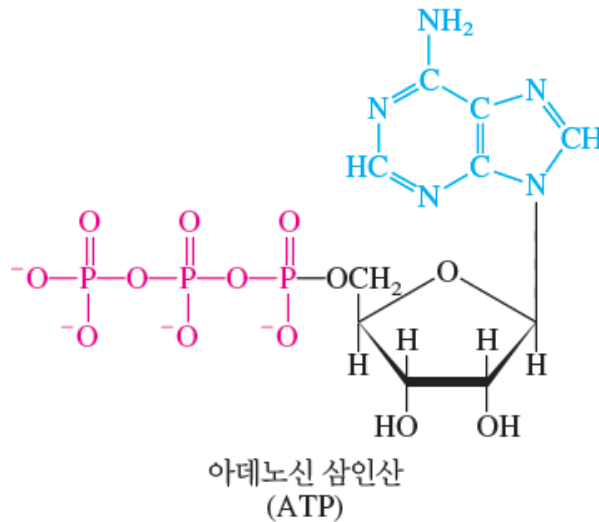
## 예: 아연 추출 공정



전체 반응은



# 예: ATP의 생체 내 활용



생체 내의 여러 생화학 반응과 짝지어서 사용

## 예: ATP의 생체 내 활용

